Microprocesador de la misión Apolo:

1.- Bus de 16 bits.

2.- 2k de RAM

3.- 36K de ROM

4.- Frecuencia de 1MHz

16-7-1969



Diseño con Microcontroladores.

Tema 1: **Microcontroladores**

1.1. Introducción.

1.2. Estructuras específicas para el control de sistemas.

1.3. Familias de microcontroladores.

1.4. Aplicaciones básicas.

1.5. Elección del microcontrolador.

1.6. Páginas WEB’s de fabricantes y empresas de software.

1.7. Bibliografía

Tema 1. Microcontroladores.

Objetivos específicos:

-Definir qué es un microcontrolador.

-Diferenciar entre microprocesador y microcontrolador.

-Conocer los principales fabricantes de microcontroladores y sus familias.

-Conocer los campos de aplicación de los microcontroladores.

- Decidir entre microprocesador-microcontrolador-DSP y elegir el más apropiado para un determinado diseño.

Tema 1. Microcontroladores.

Bibliografía recomendada.

[Javier Marín, 2007].
[Introducción a los uControladores, 1992]. El capítulo de introducción trata de forma clara, aunque un poco esquemática los conceptos.
[WEB]. En las páginas WEB de los fabricantes se pueden obtener información detallada de las distintas familias de microcontroladores y notas de aplicación sobre diversos diseños.
[STM32 Nucleo Boards]. Página WEB de STMicroelectronics www.st.com.

Tratamiento didáctico específico. Es un tema descriptivo cuyo objetivo es situar a la asignatura tanto en lo que respecta a la necesidad del micro-controlador como a sus prestaciones y campos de aplicación. Puesto que en los demás temas se tratan con detalle la arquitectura y los distintos bloques de un microcontrolador, la exposición del tema será de tipo *lección magistral.*

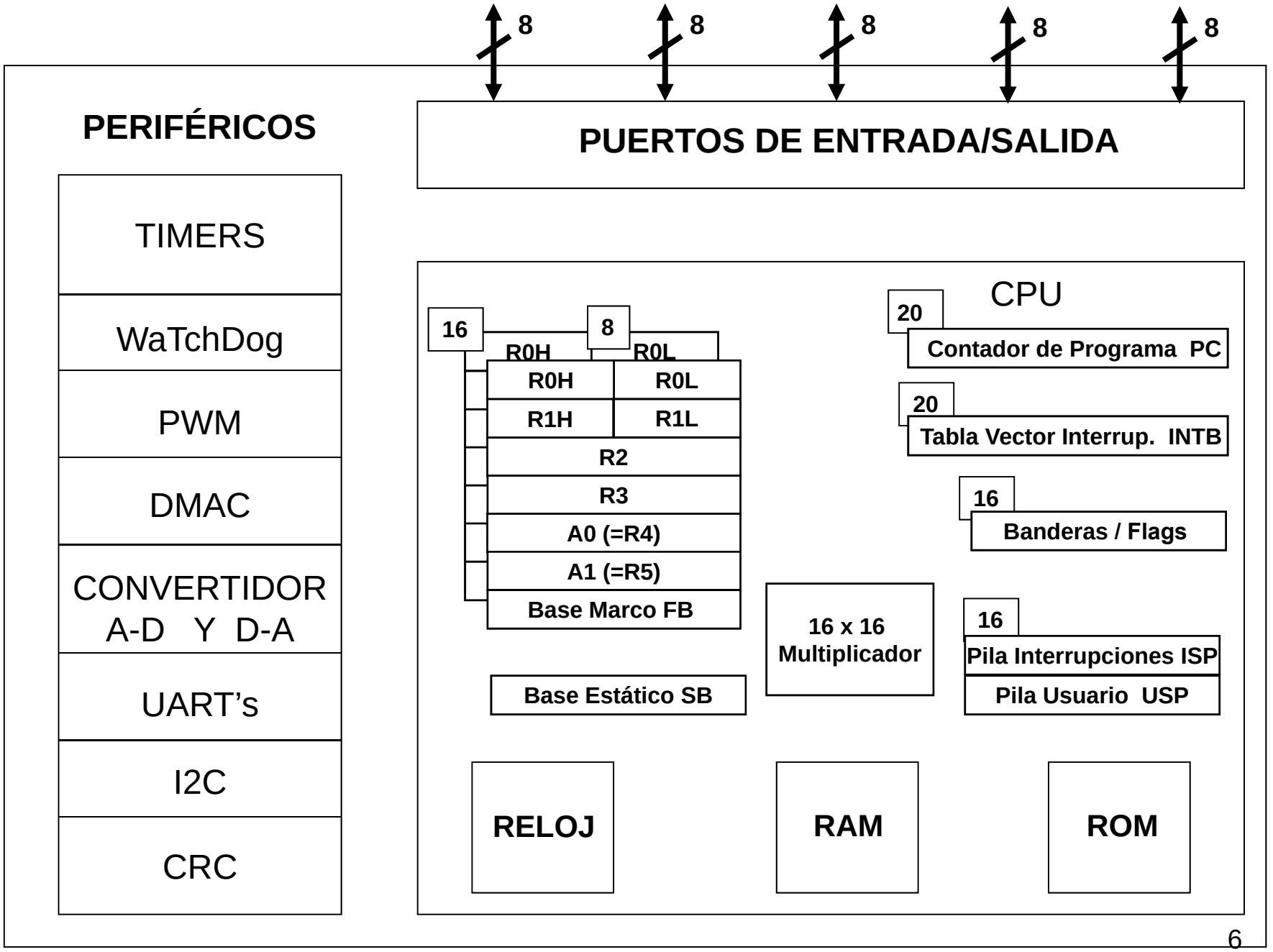
1.1. Introducción.

Un microcontrolador es un circuito integrado (IC, *Integrated Circuit*) digital diseñado para aplicaciones que requieren de procesadores que realicen cálculos aritmético-lógico de forma programada y de dispositivos que lleven a cabo, por sí solos, las tareas propias de un sistema de control.

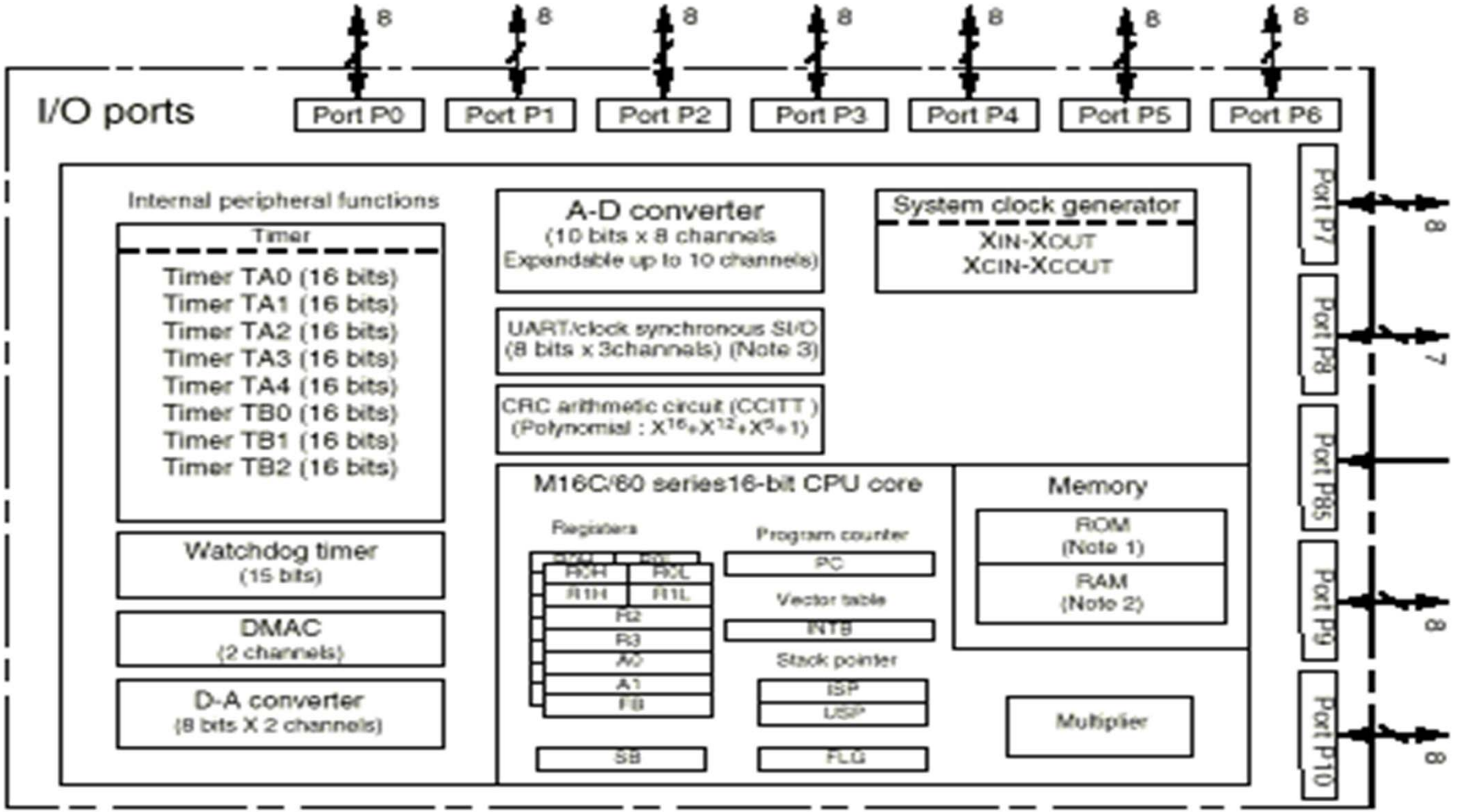
(System-on-chip) (*Embedded controller*) http://www.embedded.com/

Principales características:

- su bajo coste,
- su alto grado de integración,
- su simplificación de periféricos adicionales, y
- su cada vez mayor capacidad y velocidad de ejecución
- su cada vez mínimo consumo de potencia a un precio razonable.

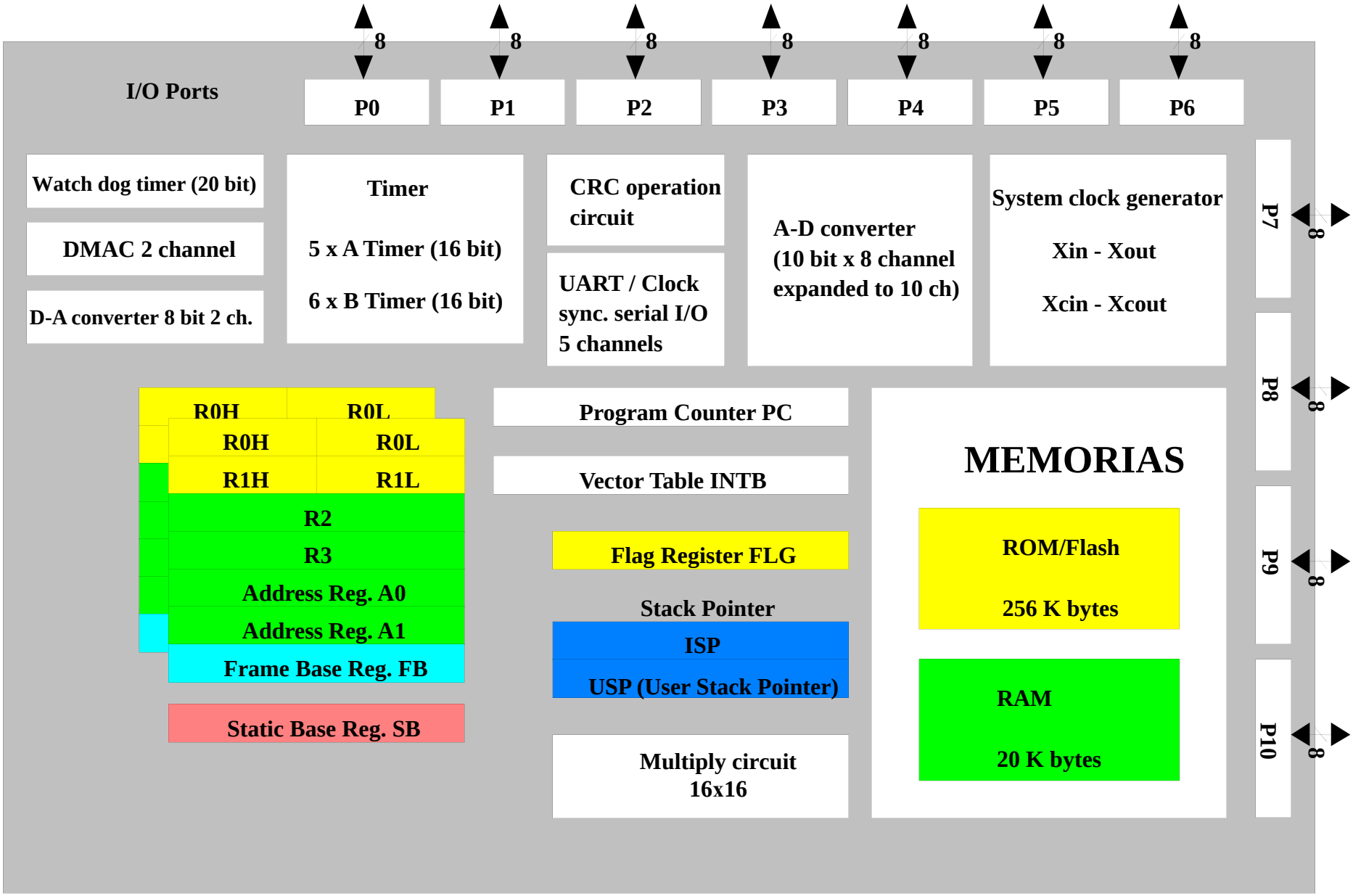

8
8
8
8
8
PERIFÉRICOS
PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA
TIMERS
WaTchDog
PWM
DMAC
CONVERTIDOR A-D Y D-A
UART's
I2C
CRC
CPU
16
8
R0H
R0L
R0H
R0L
R1H
R1L
R2
R3
A0 (=R4)
A1 (=R5)
Base Marco FB
Base Estático SB
20
Contador de Programa PC
20
Tabla Vector Interrup. INTB
16
Banderas / Flags
16 x 16 Multiplicador
16
Pila Interrupciones ISP
Pila Usuario USP
RELOJ
RAM
ROM

1.2. Estructuras específicas para el control de sistemas.

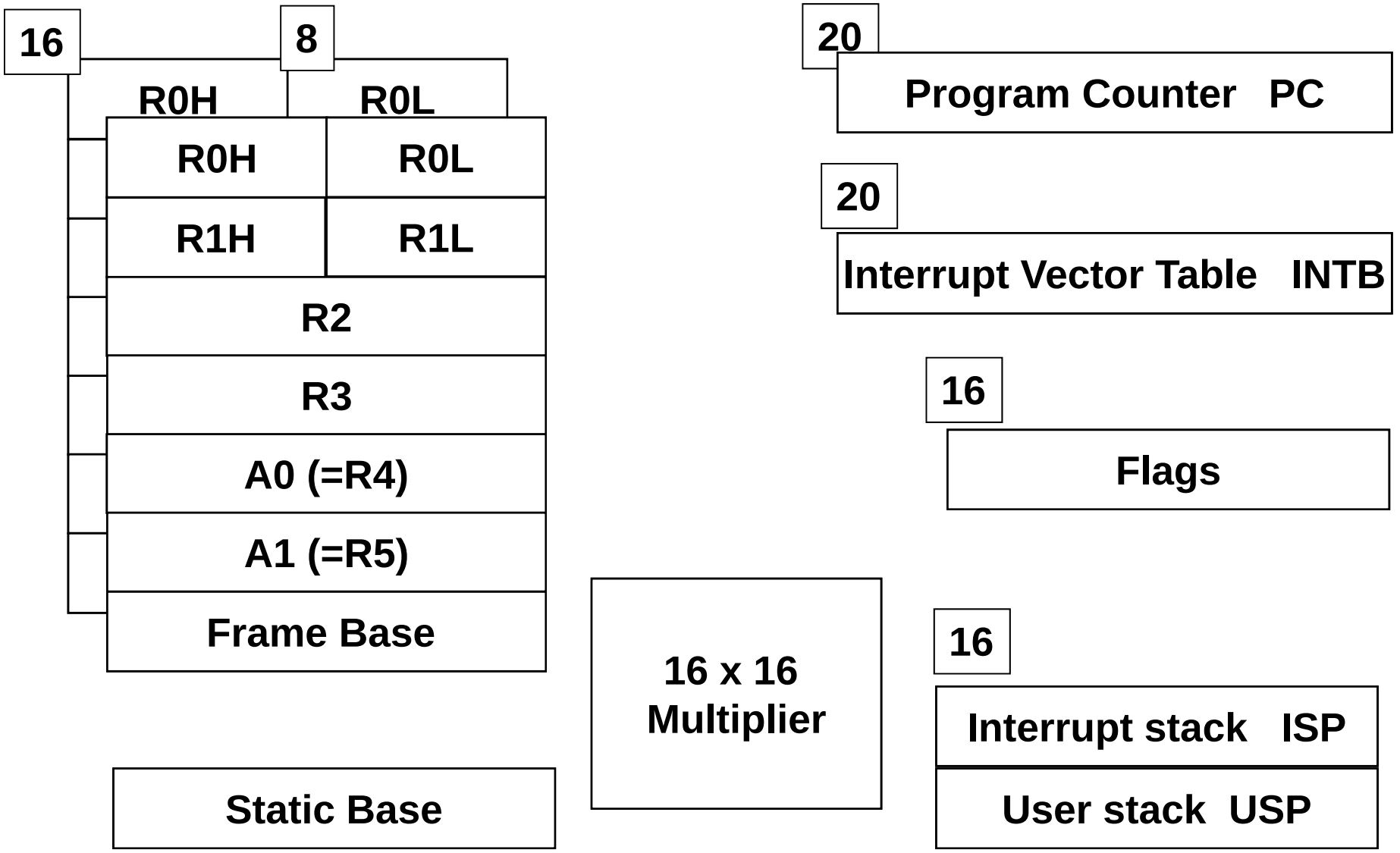


Note 1: ROM size depends on MCU type.
Note 2: RAM size depends on MCU type.
Note 3: One of serial I/O can use for SIM interface.

DIAGRAMA DE BLOQUES M16C



1.2. Estructuras específicas para el control de sistemas.



1.2. Estructuras específicas para el control de sistemas.

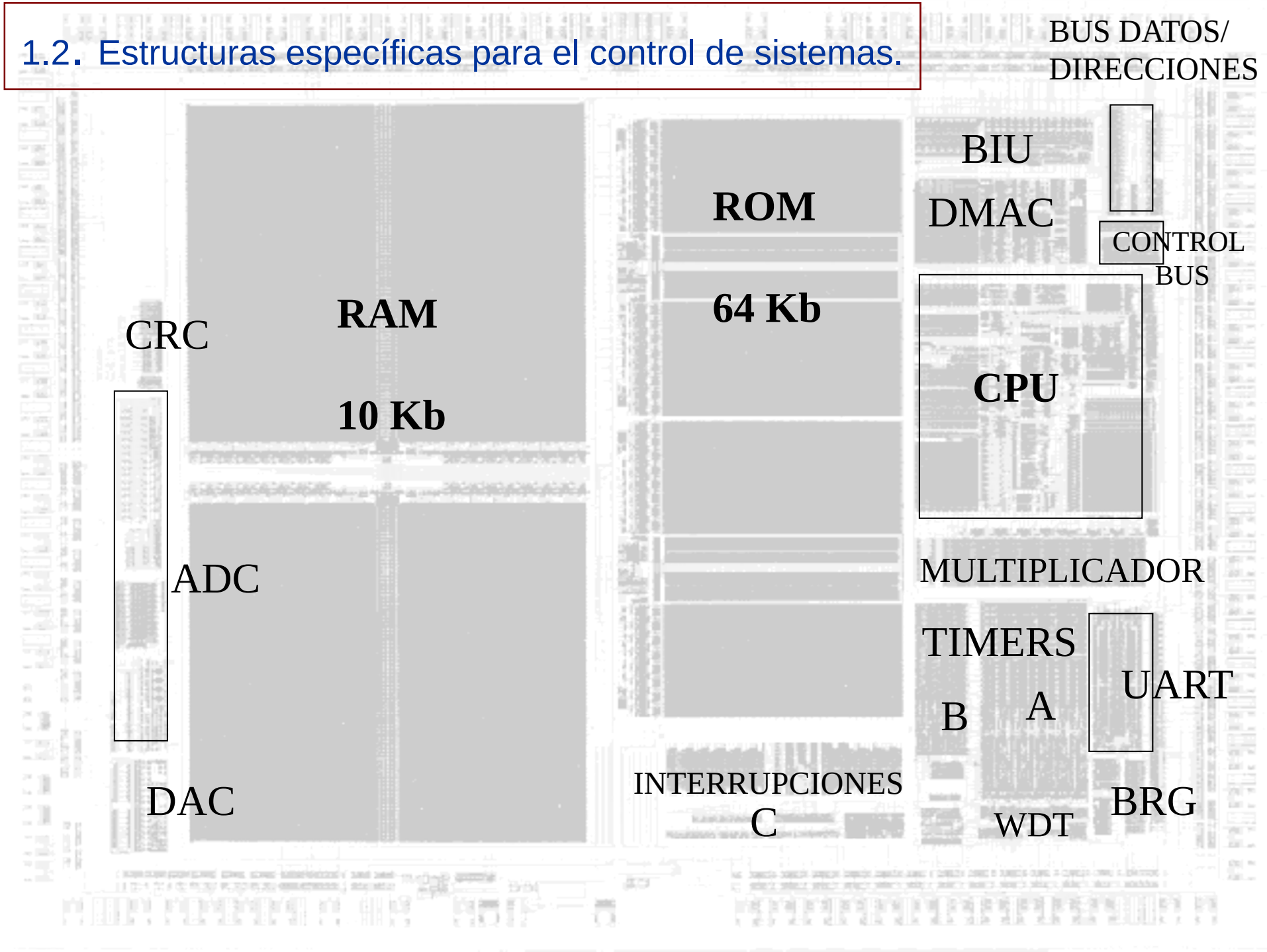
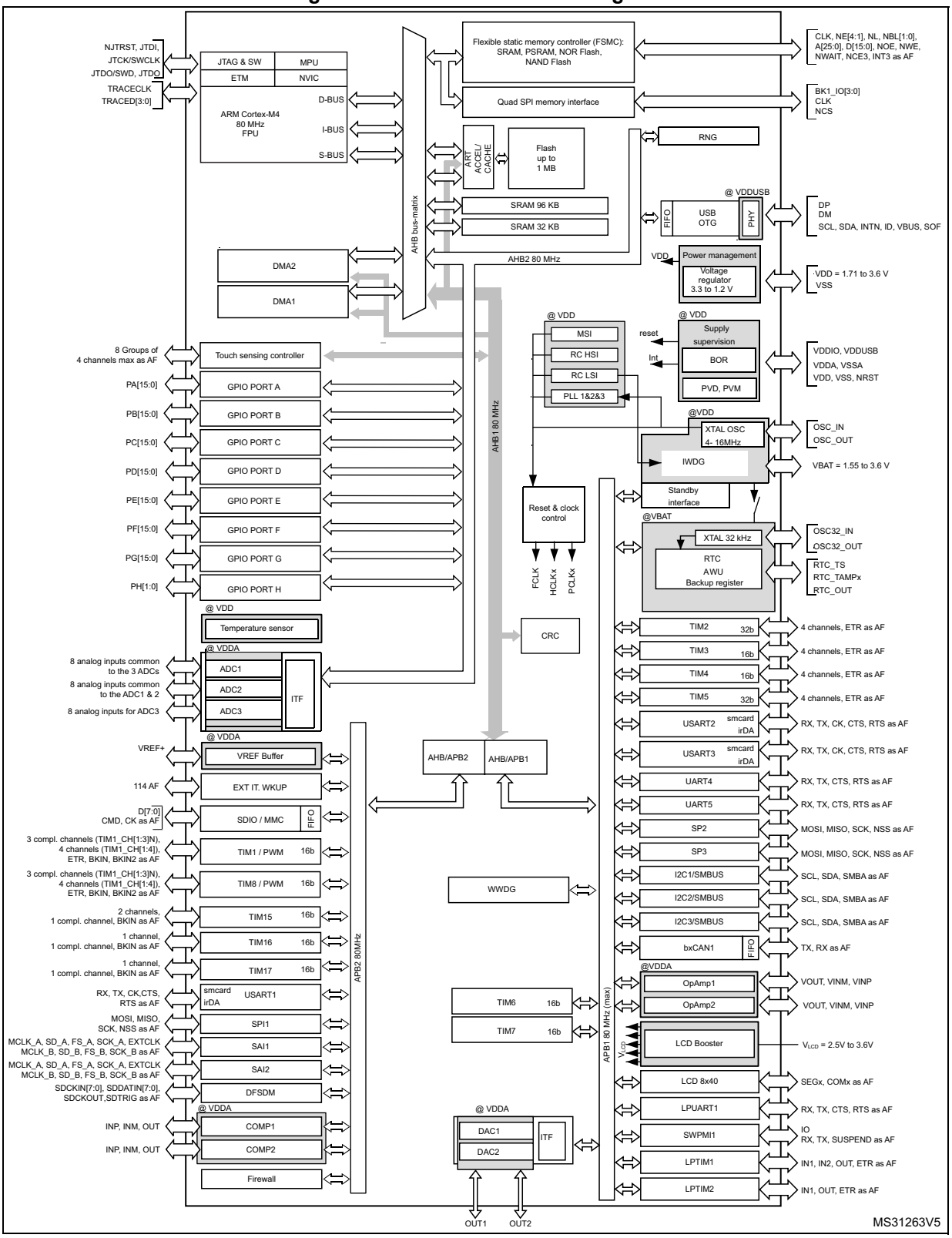


Figure 1. STM32L476xx block diagram



Note: AF: alternate function on I/O pins.

Las 15 fábricas de semiconductores con mejores ventas en el mundo (2015)
http://www.icinsights.com/

2018F Top 15 Semiconductor Sales Leaders
($M, Including Foundries)

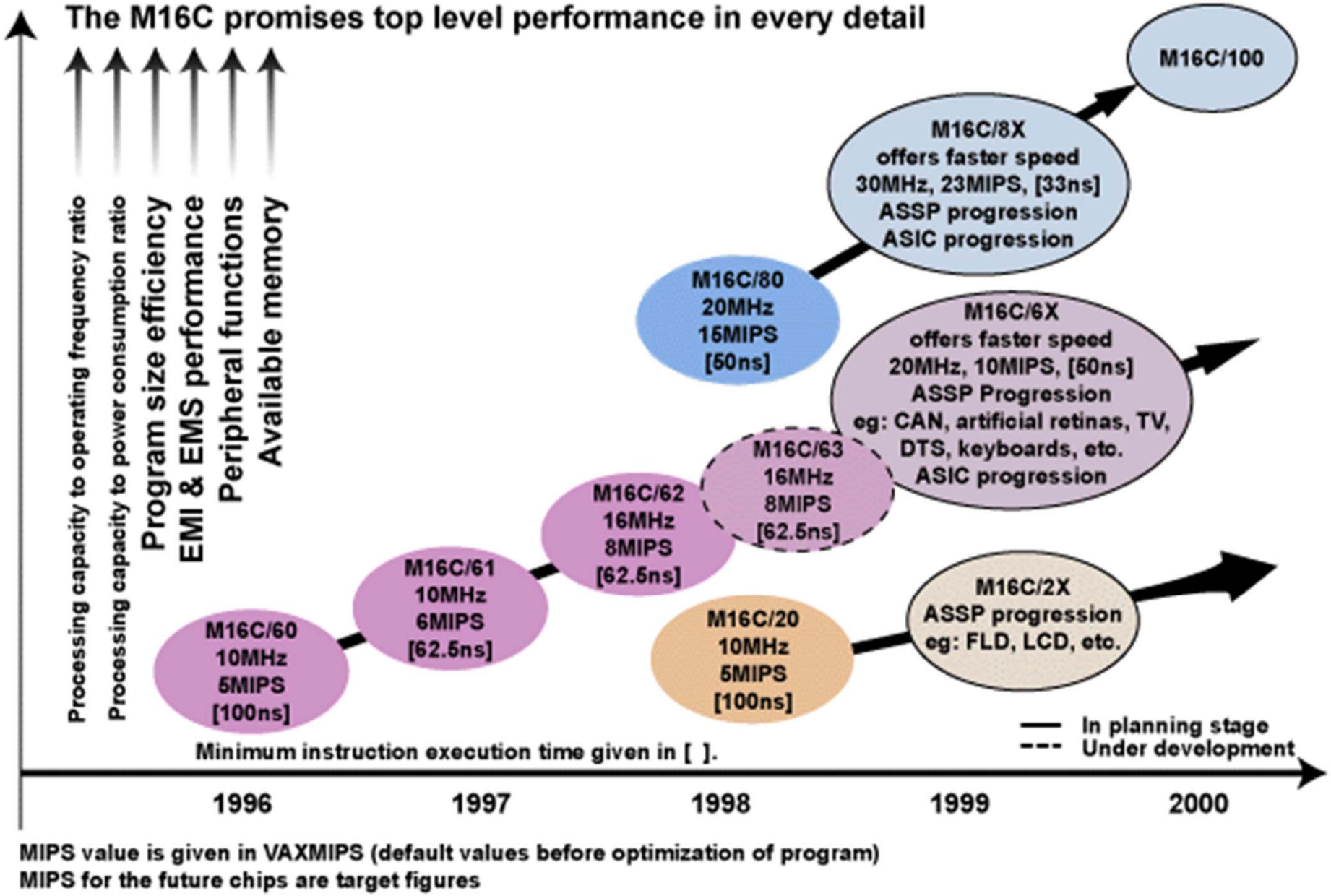
2018F Rank	2017 Rank	Company	Headquarters	2017 Total Semi Sales ($M)	2018F Total Semi Sales ($M)	2018F/2017 % Change
1	1	Samsung	South Korea	65,882	83,258	26%
2	2	Intel	U.S.	61,720	70,154	14%
3	4	SK Hynix	South Korea	26,722	37,731	41%
4	3	TSMC (1)	Taiwan	32,163	34,209	6%
5	5	Micron	U.S.	23,920	31,806	33%
6	6	Broadcom Ltd. (2)	U.S.	17,795	18,455	4%
7	7	Qualcomm (2)	U.S.	17,029	16,481	-3%
8	9	Toshiba/Toshiba Memory	Japan	13,333	15,407	16%
9	8	TI	U.S.	13,910	14,962	8%
10	10	Nvidia (2)	U.S.	9,402	12,896	37%
11	12	ST	Europe	8,313	9,639	16%
12	15	WD/SanDisk	U.S.	7,840	9,480	21%
13	11	NXP	Europe	9,256	9,394	1%
14	13	Infineon	Europe	8,126	9,246	14%
15	14	Sony	Japan	7,891	8,042	2%
—	—	Top-15 Total		323,302	381,160	18%

(1) Foundry (2) Fabless

Source: Company reports, IC Insights' *Strategic Reviews* database

THE MCCLEAN REPORT 2018. Copyright ©2018 by IC Insights, Inc.,all rights reserved

1.3. Familias de microcontroladores. Itinerarios.



MIPS value is given in VAXMIPS (default values before optimization of program)
MIPS for the future chips are target figures

1.3. Familias de microcontroladores.

Tabla 1.1. Familias de microcontroladores de Renesas.

FAMILIAS	SERIES	GRUPOS
M32R (32-bits CISC)		
M16C (16-bits CISC)	M32C/100 (CISC+RISC) M32C/90 (CISC+RISC) M32C/80 (CISC+RISC)	M32C/100 M32C/9X M32C/8X
	M16C/80	M16C/80P
	M16C/60	M16C/60
		M16C/61
		M16C/62 A, M, N
		M16C/62P
	M16C/30	M16C/30
		M16C/30L
		M16C/30P
	M16C/20 Tiny	M16C/26, 26A, 28, 29
	M16C/10	
7700 (8-bits)		

1.3. Familias de microcontroladores.

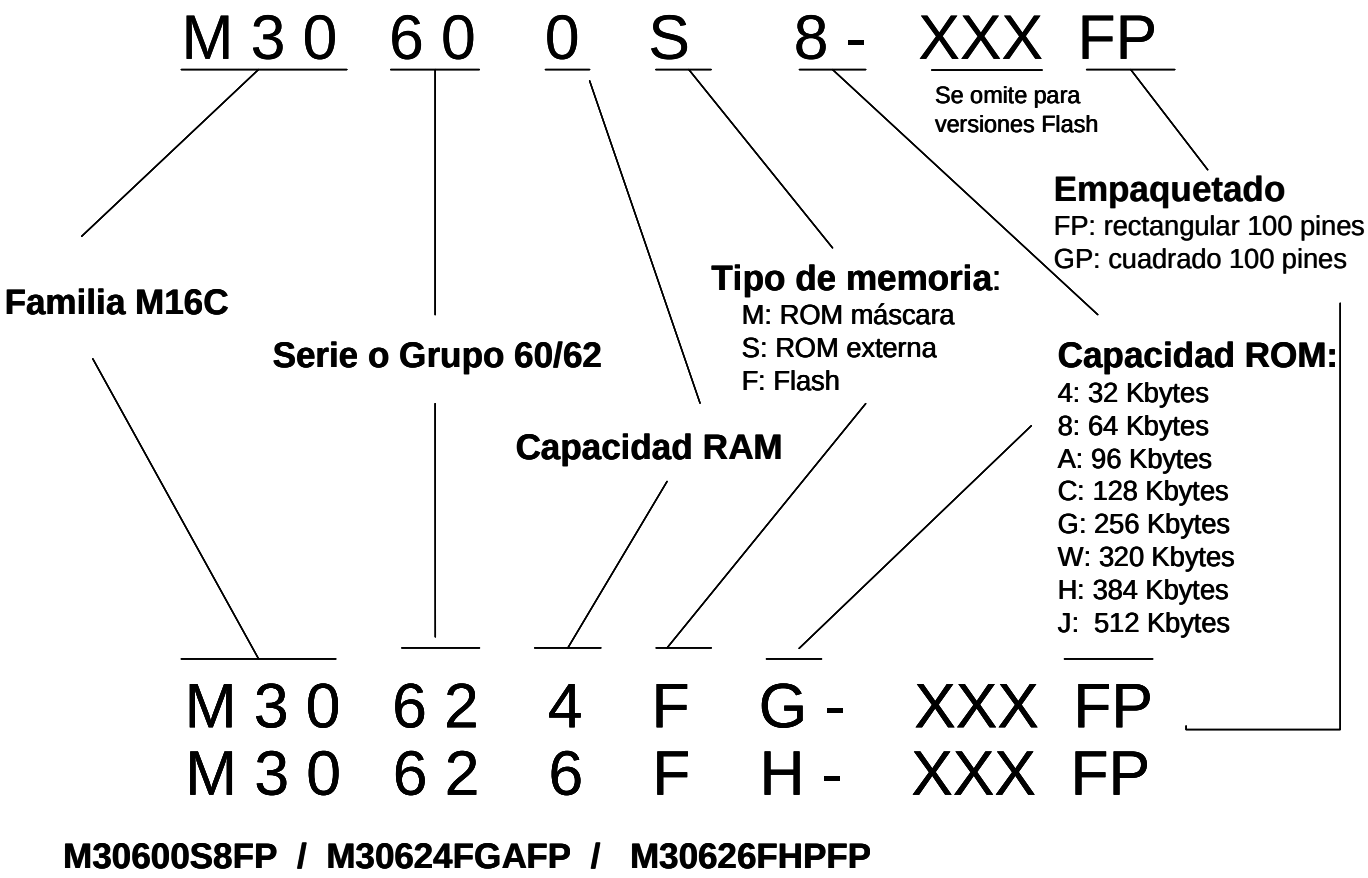


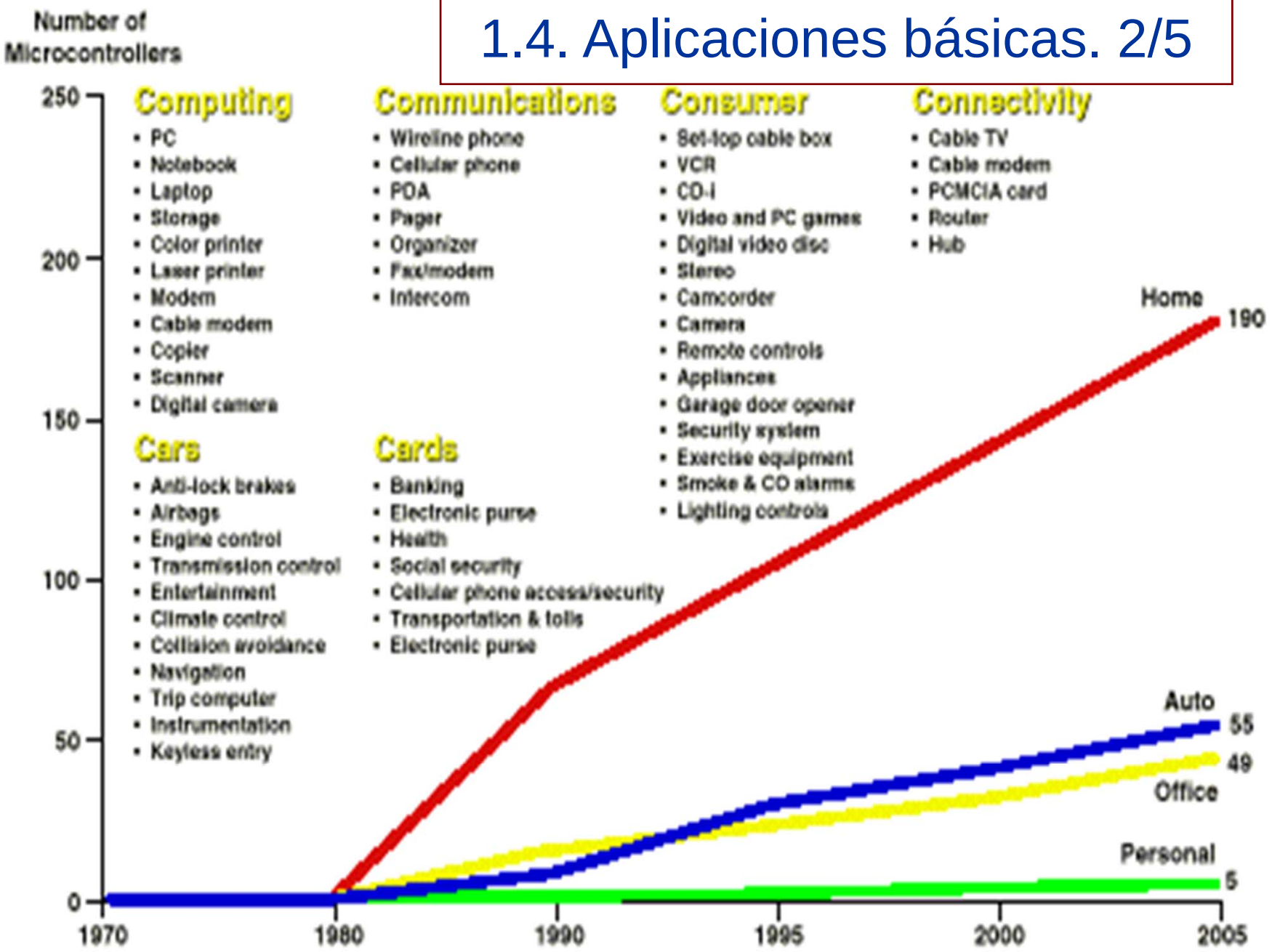
Figura 2.2. Descripción de los microcontroladores de Renesas

1.4. Aplicaciones básicas. 1/5

Tabla 2.2. Aplicaciones básicas de los microcontroladores.

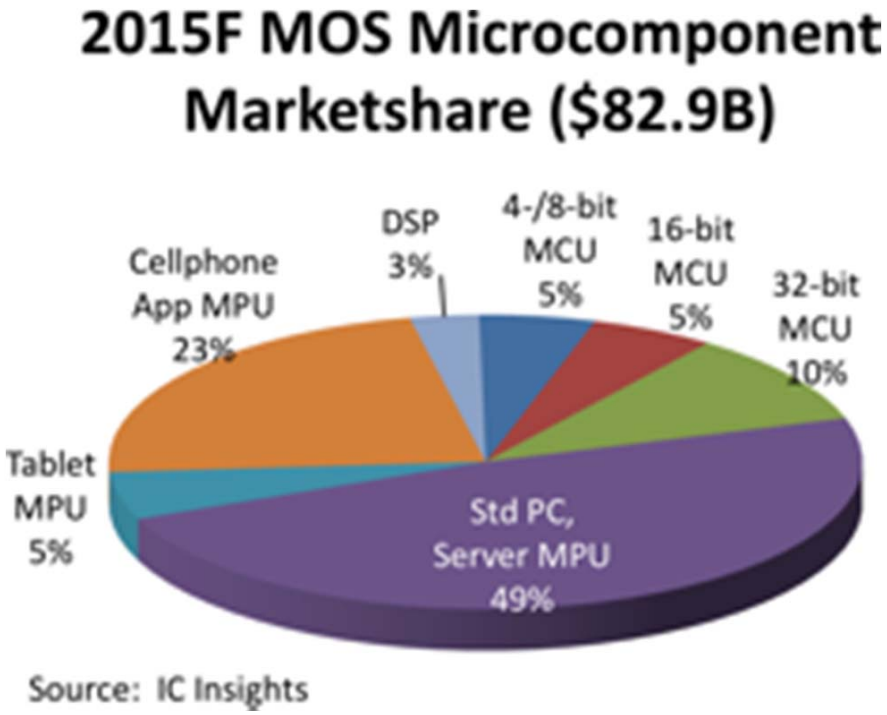
Sector	**Dispositivos Empotrados (Aplicaciones)**
Automovilístico	Sistema de Encendido Sistema de Control Sistema de Frenado (*Braking*)
Electrónica de Consumo	T.V. digital y analógica DVD, VCR, PDA, …Juguetes Teléfonos, teléfono móvil, GPS Tarjetas de crédito, de seguro médico, … Electrodoméstico gama blanca (lavadora, microondas, frigorífico, tostadora,…)
Oficina	FAX, fotocopiadora, impresora, monitor, escaner
Redes	*Routers, Hub, Gateway*
Control Industrial	Sistemas de Control Sistemas de Fabricación Robótica
Médico	Máquina de diálisis Monitores Cardíacos Bombas de Infusión Prótesis

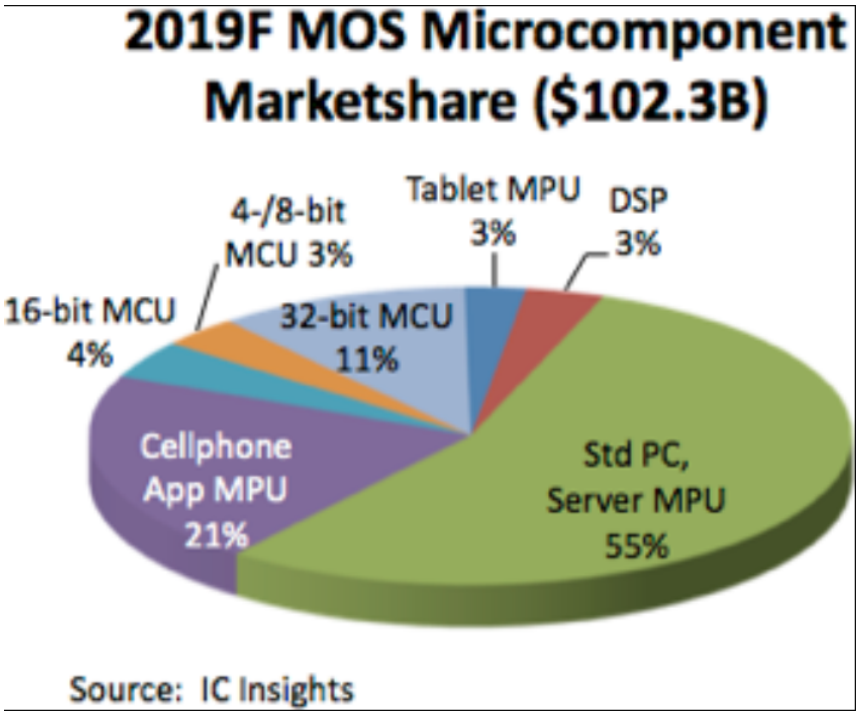
1.4. Aplicaciones básicas. 2/5



Microcomponent Market Overview

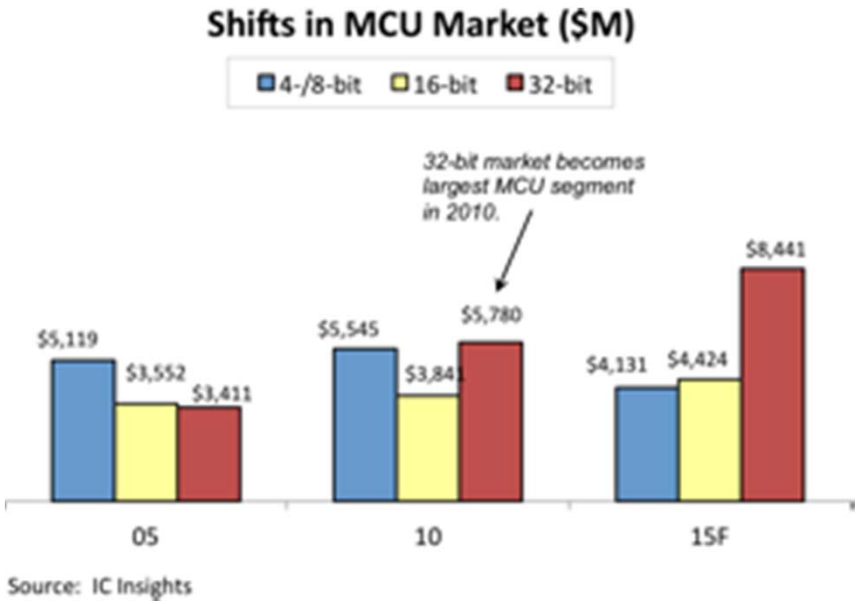
A high-level review of microprocessors, microcontrollers, and digital signal processors, all which fall under the banner of the microcomponent market. See how each of these segments contributes to the total microcomponent market.

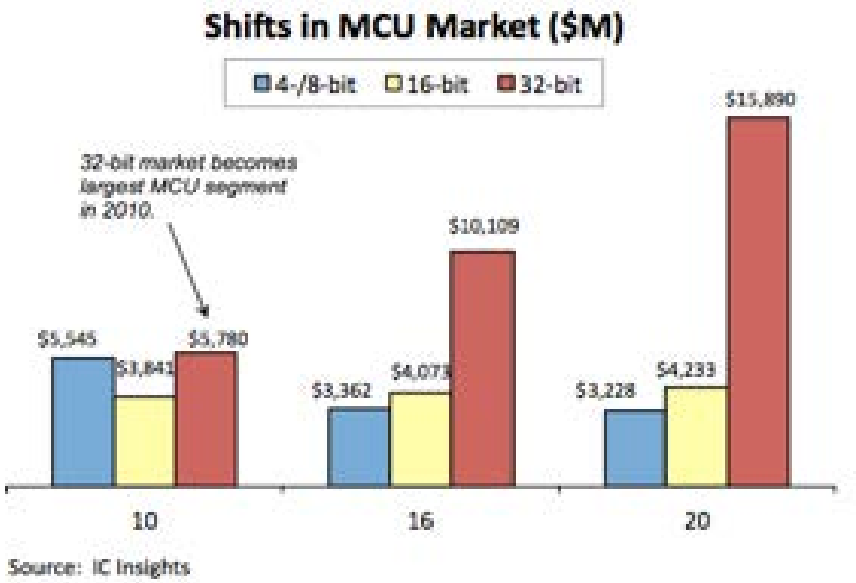


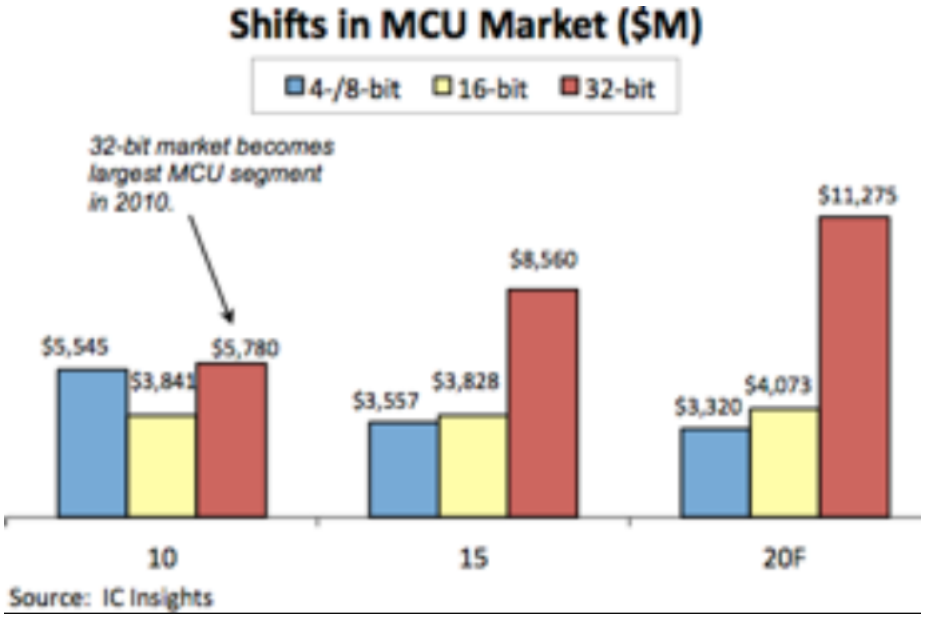


http://www.icinsights.com/services/mcclean-report/report-contents/#10

Microcontrollers are among the most ubiquitous of all integrated circuits. From 4-bit to 32-bit devices, microcontrollers are used to control and monitor both simple and extremely complex functions in the home, automobile, and office. The DSP market is suffering from a loss of identity as digital signal processing functions move into application-specific standard products (ASSPs) and field-programmable gate arrays (FPGAs) fill potential DSP sockets.







http://www.icinsights.com/services/mcclean-report/report-contents/#10

1.4. Aplicaciones básicas. 3/5

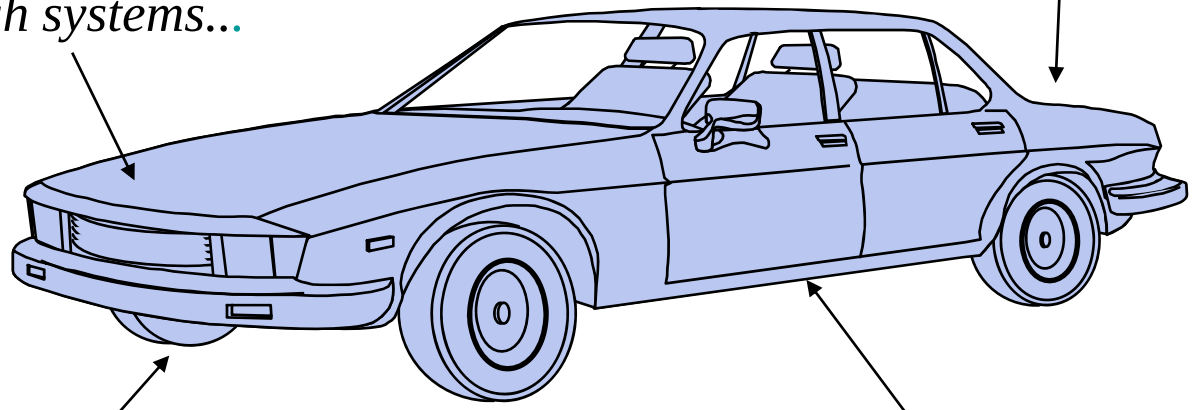
AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Safety

Airbag,
tyre monitoring,
anti-crash systems...

Chassis stabilisation

Antiskid, active suspension.
..



Engine and gear box

air pressure injection,
gas exhaust control,
oil quality,
automatic gear box control...

Instrumentation

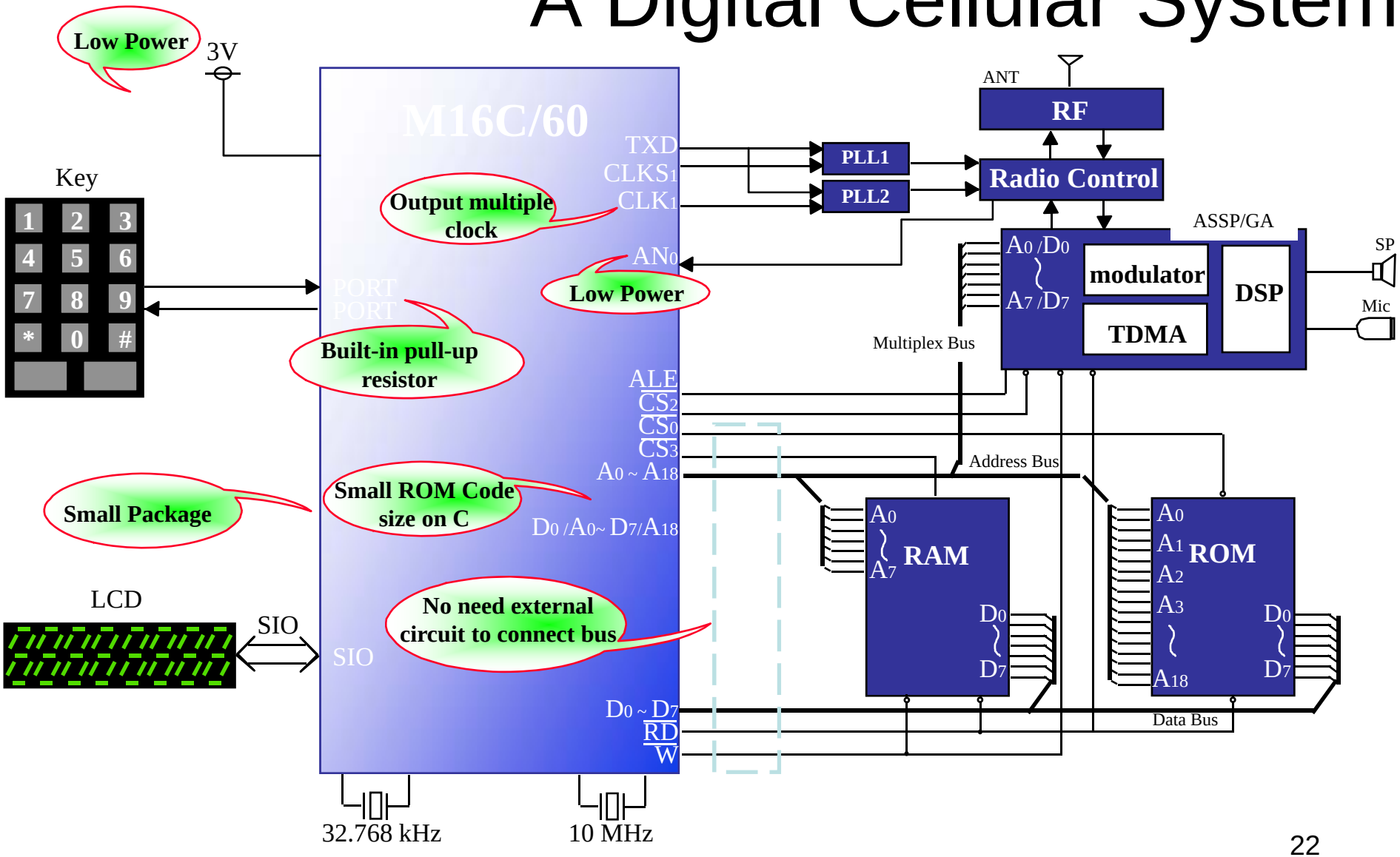
air conditioning ,
anti-theft system,
guidance system...

1.4. Aplicaciones básicas. 4/5

- Speech compression & playback
  - #1 GSM codec algorithm
  - #2 ADPCM
- Telecom
  - DTMF detection & reception
  - Soft Modem V23 now V22 under dev
  - Caller ID
  - DES encryption
- I2C multimaster
  - S/W I2C for M16C/20
- Software UART
- Security System
  - Security/ Fire panel now
  - Access control under dev
- Flash on chip programming
- Using power down features
- Mask ROM correction
- 3 phase motor control
  - AC & DC brushless now, Switch Reluctance under development
- LCD control using I/O
- Real time clock & Low power operation

1.4. Aplicaciones básicas. 5/5

A Digital Cellular System



1.5. Elección del Microcontrolador 1/5

La elección de un microcontrolador es más un arte que una ciencia. El poder de decisión es tremendamente extenso, se pueden elegir entre decenas de fabricantes y dentro de éstos entre microprocesadores de la misma familia, y entre distintas arquitecturas (CISC, RISC, VLIW, super-escalar).

Reglas básicas:

-**Nivel de rendimiento (*performance or throughput*):** Se debe determinar el nivel de tiempo de funcionamiento en el peor de los casos. Los parámetros más importantes son el tiempo del ciclo de instrucción y la velocidad del bus, que deben ser evaluados conjuntamente. Un bus de mayor velocidad con el menor número de ciclos por instrucción es el que proporciona mayor rendimiento.

-**Tamaño del código**: La simplificación de código de programa pasa por disponer de eficientes conjuntos de instrucciones y de modos de direccionamiento (óptimas arquitecturas).

1.5. Elección del Microcontrolador 2/5

Reglas básicas:

-**Latencia de las interrupciones y rendimiento de los periféricos *on-chip***: Condicionados por las especificaciones de la aplicación.

-**Consumo de potencia**: En diversas áreas, el consumo de potencia es el factor determinante, incluso por encima del rendimiento (telefonía móvil, en aparatos médicos como audífonos, marcapasos, etc). La relación **MIPS/watt** es el parámetro utilizado para catalogarlos. Se produce un balance con respecto a los demás requerimientos del microcontrolador, por ejemplo, puede ser deseable una velocidad del bus más lenta para conseguir menor consumo de potencia. Los micros con tecnología CMOS normalmente tienen un menor consumo que los de tecnología NMOS. Es deseable usar micros con modos ***standby*** **o** ***sleep*** que limitan el consumo de intensidad a varios microamperios cuando los circuitos están inactivos. El consumo de potencia, a grandes rasgos, es: un 25% para el procesador, un 50% para las memorias y el 25% restante para los periféricos. Actualmente, existe un amplio abanico de posibilidades de elección de microcontroladores de ultra-bajo consumo.

1.5. Elección del Microcontrolador 3/5

Reglas básicas:

- **Adaptación a la aplicación**: Una vez considerado los requerimientos del sistema en cuanto a rendimiento (elegir entre varias familias de microcontroladores), el siguiente paso es exigir que cumpla los requerimientos de funcionalidad de los periféricos: tamaño de memoria, tipo de memoria (EPROM, Flash, ...), número de *timers*, requerimientos de puertos de E/S, etc.

- **Compatibilidad**: Otro factor importante es contemplar la posibilidad de ampliación del diseño, esto es, que sea compatible con la siguiente generación y proporcione mayores prestaciones, como más memoria, mayor frecuencia,.... Esto evitará una nuevo re-diseño del sistema.

- **Disponibilidad**: Se debe asegurar la disponibilidad futura en el mercado, por ello es interesante que existan varios fabricantes del microprocesador, además de que esto proporciona un abaratamiento del coste del micro. Otras consideraciones son asegurarse de que el microcontrolador esté ya en producción y libre de fallos.

2.5. Elección del Microcontrolador 4/5

Reglas básicas:

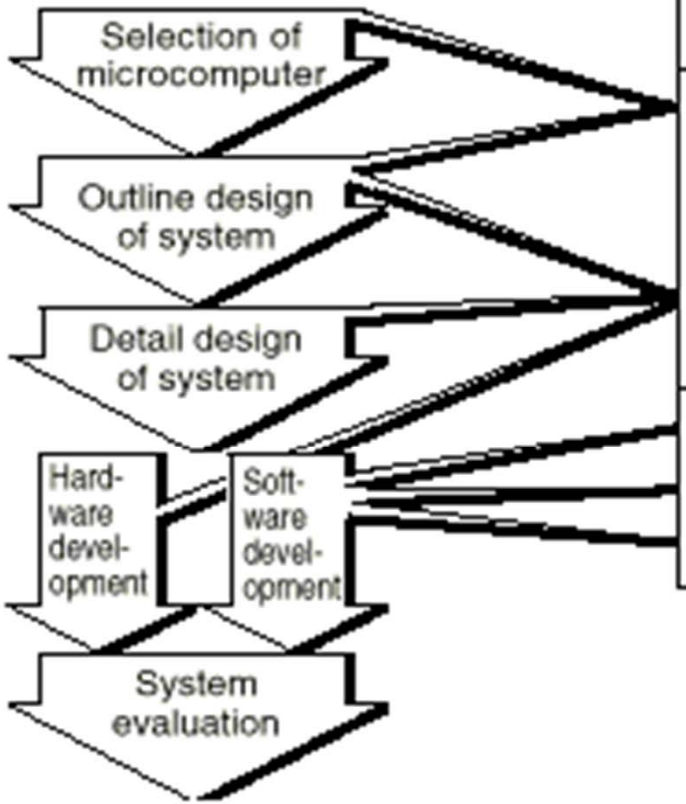
-**Soporte y documentación**: Debe existir un buen manual de usuario (*User's Guide*), hoja de datos software y hardware, la mayor cantidad de documentación de aplicaciones ya resueltas (*Application Guide*) con códigos fuente completos y artículos técnicos y científicos, así como un servicio de consultas accesible cómodamente y con respuestas rápidas (E-mail, fax, teléfono).

-**Herramientas de desarrollo**: Las herramientas de desarrollo, tanto de *hardware* como de *software*, son imprescindibles para el desarrollo de la aplicación. Se debe asegurar que sean de alta calidad, no tengan errores (*bugs*), y con memorias RAM y memorias programables, entre las que se están consolidando las memorias OTP y las FLASH. También, es importante la conexión con un ordenador vía el estándar serie RS-232 o USB. La mayoría de las herramientas de desarrollo actuales tratan de forma totalmente separada el diseño hardware y el diseño software, aunque se están desarrollando herramientas para el co-diseño *hardware/software* que permite un proceso integrado y más óptimo de cada una de las partes del diseño completo.

1.5. Elección del Microcontrolador 5/5

M16C Family-related document list

Usages
(Microcomputer development flow)



Type of document		Contents
Hardware	Data sheet and data book	Hardware specifications (pin assignment, memory map, specifications of peripheral functions, electrical characteristics, timing charts)
	User's manual	Detailed description about hardware specifications, operation, and application examples (connection with peripherals, relationship with software)
Software	Programming manual	Method for creating programs using assembly and C languages
	Software manual	Detailed description about operation of each instruction (assembly language)

1.6. Páginas WEB's

Tabla 2.3. Fabricantes de Microcprocesadortes/Microcontroladores y DSP's

Fabricantes	URL	Micros y DSP's
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)	www.amd.com	**Procesadores : AMD Opteron, Atholon, Turion (64 bits) Microcontroladores : Am186 (16-bits), Élan SC520 832-bits)**
Advanced RISC Machines Ltd. & Partners	www.arm.com	**Microprocesadores y DSP's RISC de 16 y 32-bits: ARM11, ARM7, ARM9, CORTEX**
Analog Devices, Inc.	www.analog.com	**ADUC7000 (ARM 32-bits) ADUC800 (núcleo 8052) ADSP-21xx (SuperHarvard) DSP SHARC, DSP Blackfin**
Atmel	www.atmel.com	**AT91 (ARM 32-bits), AVR de 8 y 32-bits, Diopsis DSP (VLIW DSP + ARM7)**
Cypress Semiconductor	www.cypress.com	**CY7C60X de 8-bits (Wireless enCoRe ™ II)**
ST Mircorelectronics	www.st.com	**STM32 NUCLEO boards**
Dallas Semiconductor	www.dalsemi.com	
DSP Group, Inc.	www.dspg.com	**Palm, Teak, Teaklite**
Fujitsu	www.fujitsumicro.com	**F2MC-16**
Infineon Technologies	www.infineon.com	**80C16x, C166S V2 (XC16x), TriCore**
Intel Corporation	www.intel.com	**80x86, 80x51, 8052, MCS 51/251, MCS 96/296 de 8 bits**
MicroChip Technology Inc.	www.microchip.com	**PIC16CXX, PIC17CXX, PIC18CxXX, dsPIC**

1.6. Páginas WEB's

Tabla 2.3. Fabricantes de Microcprocesadortes/Microcontroladores y DSP's (continuación)

Motorola Semiconductors	www.motorola.com	**68HC05, 68HC11, 68HC12, 68HC16, Coldfire, DSP 56K**
National Semiconductor	www.national.com	**COP8, CR16x**
NEC	www.nec.com	**78KX, V850**
Philips Semiconductors	www.semiconductors.philips.com	**80C51, 80C51XA**
Renesas (Mitsubishi+Hitachi)	www.renesas.com	**Hitachi: H8/300X (8-bits), H8S2X00 (16-bits), H8SX (32-bits); Mitsubishi: 7700, M16C/6X, M16C/80, M32C; SH (32-bits) y nuevos: RX (Renesas extreme-100MHz) tb. de 32-bits**
Standard Microsystems Corp.	www.stmcu.com	
Texas Instruments, Inc.	www.ti.com	**TMS370, MSP430, C3X, C4X, C54X, C6X**
Toshiba	www.toshiba.com	**TLCS-900**
Triscend	www.triscend.com	
XEMICS	www.xemics.com	**CoolRISC816, XE8000**
ZiLOG	www.zilog.com	**Z80, Z180/380, eZ8 (Z8 Encore), eZ80**

1.6. Páginas WEB's

Tabla 2.4. Empresas de software (RTOS y compìladores).

Empresa	URL
Eclipse Foundation	https://www.eclipse.org/org/foundation/
CMX	http://www.cmx.com
Hi-Tech	http://www.htsoft.com
IAR Systems	http://www.iar.com
Keil Software	http://www.keil.com
Paradigm Systems	http://www.devtools.com
Tasking	http://www.tasking.com

1.6. Páginas WEB's

Tabla 2.5. URL docente y de aplicaciones.

Universidad de Sevilla. Dpto. Electrónica y Electromagnetismo	http://www.imse.cnm.es/~elec_esi/
Universidad de Granada. Dpto. de Electrónica y Tecnología de Computadores	http://ceres.ugr.es/dpto/docencia.html
Universidad Politécnica de Cataluña. Dpto. de Ingeniería Electrónica	http://petrus.upc.es
Universidad Politécnica de Valencia. Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores	http://www.disca.upv.es
Universidad Politécnica de Valencia. Dpto. de Ingeniería Electrónica	http://www.die.upv.es

Bibliografía recomendada

[J. Marín, 2007]

[González, 1992]. El capítulo de introducción trata de forma clara, aunque un poco esquemática, los conceptos que se manejarán en este tema.

[WEB]. En las páginas Web de los fabricantes se pueden obtener información detallada de las distintas familias de microcontroladores y notas de aplicación sobre diversos diseños.

Referencias

[1] Bannatyne, R. y Viot, G., "Introduction to Microcontrollers, Part I“, Motorola Semiconductor Products Sector, Austin, Texas. WESCON’97, Conference Proceeding, pp. 564-574. http://intl.ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=632384

[2] Axelson, J., "The Microcontroller Idea Book: Circuits, Programs & Applications featuring the 8052-BASIC", Lakeview Research, 1997, ISBN 0-9650819-0-7. http://www.lvr.com